

組込みシステム開発 応用情報技術者過去問題 令和元年 秋期 午後問7

要約(詳細は

https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2019h31_2/2019r01a_ap_pm_qs.pdf 参
照)

・G社は、複数の異なる機器を一台で操作できる統合型の赤外線リモコンを開発することになった。統合リモコンには、主要メーカーの赤外線リモコン及び操作対象の機器の情報があらかじめボタン毎に登録されており、登録した機器を選択して操作する。登録されていない機器についてはその機器の赤外線リモコンの信号を解析してボタンに登録して、その機器の赤外線リモコンとして使用できる。この解析機能・登録機能を学習機能と言う
〔赤外線リモコンの信号〕

- ・赤外線リモコンは、38~40kHzで点滅する赤外光を使用する。連続して点滅を繰り返す情報(ON状態)と、消灯している状態(OFF状態)がある。
- ・ON状態とOFF状態のそれぞれの長さの組み合わせは、ボタン毎に固有のパターンがある。最初のON状態から最後のON状態までの各状態の長さの組合せを制御パターンといい。制御パターンは最大60ミリ秒で完了する。1つの制御パターンで、ON状態, OFF状態の最短時間はそれぞれ350マイクロ秒
- ・赤外線リモコンによって操作される機器は、制御パターンを読み取り、その制御パターンに対応した処理を行う。

〔統合リモコンの学習機能における操作〕

学習機能によって一つのボタンを学習させるときの操作は、次のとおりである。

- (1): 利用者は、統合リモコンの"特定のボタン"を2秒以上押し続ける。
- (2): 利用者は、学習対象の赤外線リモコン(以下、学習対象リモコンという)を操作して、統合リモコンに赤外光を送る。統合リモコンは、解析機能によって赤外光から抽出した制御パターンに登録する。

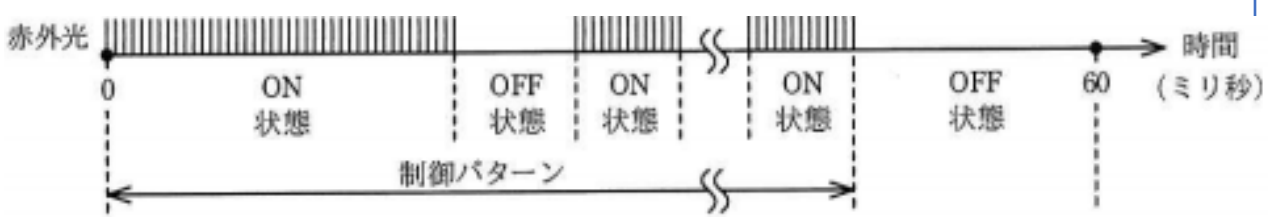


図1 赤外線リモコンの信号の例

設問1

〔赤外線リモコンの信号〕, (解析機能で使用するハードウェア) について, (1), (2)に答えよ。

- (1):一つの制御パターンにおいて, ON状態の数とOFF状態の数の合計は最大何個となるか。整数で答えよ。

・G社は、複数の異なる機器を一台で操作できる統合型の赤外線リモコンを開発することになった。統合リモコンには、主要メーカーの赤外線リモコン及び操作対象の機器の情報があらかじめボタン毎に登録されており、登録した機器を選択して操作する。登録されていない機器についてはその機器の赤外線リモコンの信号を解析してボタンに登録して、その機器の赤外線リモコンとして使用できる。この解析機能・登録機能を学習機能と言う
〔赤外線リモコンの信号〕

- ・赤外線リモコンは、38~40kHzで点滅する赤外光を使用する。連続して点滅を繰り返す情報(ON状態)と、消灯している状態(OFF状態)がある。
- ・ON状態とOFF状態のそれぞれの長さの組み合わせは、ボタン毎に固有のパターンがある。最初のON状態から最後のON状態までの各状態の長さの組合せを制御パターンといい。制御パターンは最大60ミリ秒で完了する。1つの制御パターンで、ON状態, OFF状態の最短時間はそれぞれ350マイクロ秒
- ・赤外線リモコンによって操作される機器は、制御パターンを読み取り、その制御パターンに対応した処理を行う。

〔統合リモコンの学習機能における操作〕

学習機能によって一つのボタンを学習させるときの操作は、次のとおりである。

- (1): 利用者は、統合リモコンの"特定のボタン"を2秒以上押し続ける。
- (2): 利用者は、学習対象の赤外線リモコン(以下、学習対象リモコンという)を操作して、統合リモコンに赤外光を送る。統合リモコンは、解析機能によって赤外光から抽出した制御パターンに登録する。

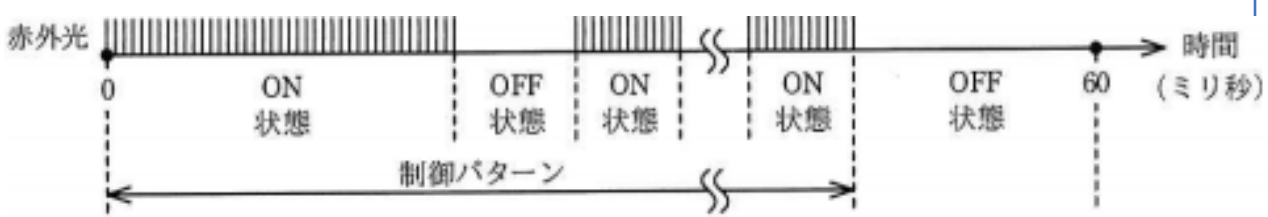


図1 赤外線リモコンの信号の例

設問1

〔赤外線リモコンの信号〕, (解析機能で使用するハードウェア) について, (1), (2)に答えよ。

(1):一つの制御パターンにおいて, ON状態の数とOFF状態の数の合計は最大何個となるか。整数で答えよ。

答え: 171

→制御パターンは最大60ミリ秒で、ON状態、OFF状態の最短時間はそれぞれ350マイクロ秒なので、ON状態の数とOFF状態の数の合計は最大何個になるかは

$$60000(\text{マイクロ秒}) / 350(\text{マイクロ秒}) \div 171.42 \div 171$$

よって、最大171個

・G社は、複数の異なる機器を一台で操作できる統合型の赤外線リモコンを開発することになった。統合リモコンには、主要メーカーの赤外線リモコン及び操作対象の機器の情報があらかじめボタン毎に登録されており、登録した機器を選択して操作する。登録されていない機器についてはその機器の赤外線リモコンの信号を解析してボタンに登録して、その機器の赤外線リモコンとして使用できる。この解析機能・登録機能を学習機能と言う
〔赤外線リモコンの信号〕

- ・赤外線リモコンは、38~40kHzで点滅する赤外光を使用する。連続して点滅を繰り返す情報(ON状態)と、消灯している状態(OFF状態)がある。
- ・ON状態とOFF状態のそれぞれの長さの組み合わせは、ボタン毎に固有のパターンがある。最初のON状態から最後のON状態までの各状態の長さの組合せを制御パターンといい。制御パターンは最大60ミリ秒で完了する。1つの制御パターンで、ON状態, OFF状態の最短時間はそれぞれ350マイクロ秒
- ・赤外線リモコンによって操作される機器は、制御パターンを読み取り、その制御パターンに対応した処理を行う。

〔統合リモコンの学習機能における操作〕

学習機能によって一つのボタンを学習させるときの操作は、次のとおりである。

- (1): 利用者は、統合リモコンの"特定のボタン"を2秒以上押し続ける。
- (2): 利用者は、学習対象の赤外線リモコン(以下、学習対象リモコンという)を操作して、統合リモコンに赤外光を送る。統合リモコンは、解析機能によって赤外光から抽出した制御パターンに登録する。

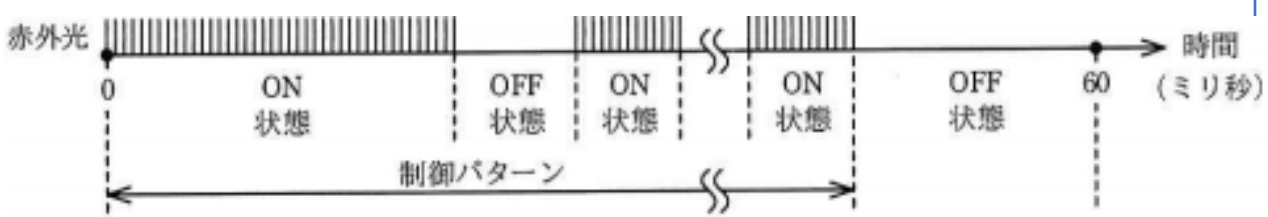


図 1 赤外線リモコンの信号の例

設問1

〔赤外線リモコンの信号〕, (解析機能で使用するハードウェア) について, (1), (2)に答えよ。

(2):自然光などの外部光を含む光を受けた赤外線センサにおいて, 38~40kHzの信号成分を取り出すものはどれか。適切な字句を解答群の中から選び, 記号で答えよ。

ア. UVフィルタ

イ. ハイパスフィルタ

ウ. バンドパスフィルタ

エ. ローパスフィルタ

・G社は、複数の異なる機器を一台で操作できる統合型の赤外線リモコンを開発することになった。統合リモコンには、主要メーカーの赤外線リモコン及び操作対象の機器の情報があらかじめボタン毎に登録されており、登録した機器を選択して操作する。登録されていない機器についてはその機器の赤外線リモコンの信号を解析してボタンに登録して、その機器の赤外線リモコンとして使用できる。この解析機能・登録機能を学習機能と言う〔赤外線リモコンの信号〕

- ・赤外線リモコンは、38~40kHzで点滅する赤外光を使用する。連続して点滅を繰り返す情報(ON状態)と、消灯している状態(OFF状態)がある。
- ・ON状態とOFF状態のそれぞれの長さの組み合わせは、ボタン毎に固有のパターンがある。最初のON状態から最後のON状態までの各状態の長さの組合せを制御パターンといい。制御パターンは最大60ミリ秒で完了する。1つの制御パターンで、ON状態, OFF状態の最短時間はそれぞれ350マイクロ秒
- ・赤外線リモコンによって操作される機器は、制御パターンを読み取り、その制御パターンに対応した処理を行う。

〔統合リモコンの学習機能における操作〕

学習機能によって一つのボタンを学習させるときの操作は、次のとおりである。

- (1): 利用者は、統合リモコンの"特定のボタン"を2秒以上押し続ける。
- (2): 利用者は、学習対象の赤外線リモコン(以下、学習対象リモコンという)を操作して、統合リモコンに赤外光を送る。統合リモコンは、解析機能によって赤外光から抽出した制御パターンに登録する。

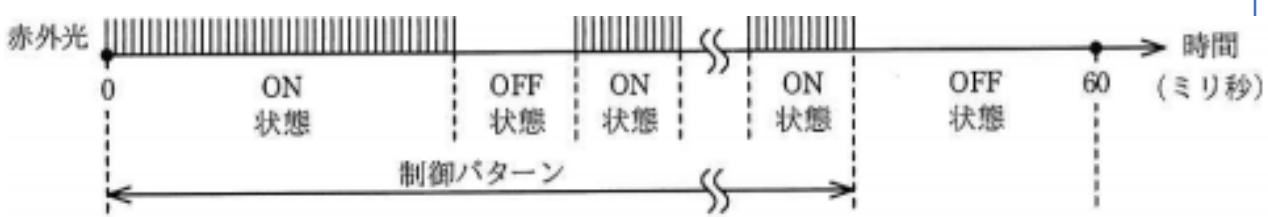


図1 赤外線リモコンの信号の例

設問1

〔赤外線リモコンの信号〕, (解析機能で使用するハードウェア) について, (1), (2)に答えよ。

(2):自然光などの外部光を含む光を受けた赤外線センサにおいて, 38~40kHzの信号成分を取り出すものはどれか。適切な字句を解答群の中から選び, 記号で答えよ。

ア. UVフィルタ

→誤り。UVフィルタは紫外線を遮断します

イ. ハイパスフィルタ

→誤り。高周波数のものを遮断します

ウ. バンドパスフィルタ

→正しい。必要な周波数の信号を通します

エ. ローパスフィルタ

→誤り。低周波数のものを遮断します

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

学習対象リモコンの赤外光を解析して制御パターンを抽出するプログラムで、ON状態の長さ、OFF状態の長さを添え字0から始まる配列T[]に格納する。Tに格納された要素の個数を変数Nに格納する。配列T[],変数Nは32ビットの符号付き整数型である。

イベントを待ち、イベントを受けると、イベントに応じた処理を行う。イベントには、OFF状態に遷移したときに赤外線センサから通知されるOFFイベント、ON状態に遷移したときに赤外線センサから通知されるONイベント、及びタイマから通知されるタイマイイベントがある。これらのイベントは、FIFO動作するキューに格納される。ONイベント及びOFFイベントは同じイベントが連続して通知されることはない。次のように処理する。

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。このとき、最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの場合は、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、kを0から始まる整数としたとき、T[2×k]には、[a]状態の長さが、T[2×k+1]には、[b]状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

関数	機能など
startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time（ミリ秒）で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は16ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問2

〔制御パターン抽出プログラム〕について、(1)、(2)に答えよ。ここで、イベント待ち以外の処理時間は無視できるものとし、タイマは指定された時間に正確に機能するものとする。

(2): 本文中の[a],[b]に入れる適切な状態名を答えよ

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

学習対象リモコンの赤外光を解析して制御パターンを抽出するプログラムで、ON状態の長さ、OFF状態の長さを添え字0から始まる配列T[]に格納する。Tに格納された要素の個数を変数Nに格納する。配列T[],変数Nは32ビットの符号付き整数型である。

イベントを待ち、イベントを受けると、イベントに応じた処理を行う。イベントには、OFF状態に遷移したときに赤外線センサから通知されるOFFイベント、ON状態に遷移したときに赤外線センサから通知されるONイベント、及びタイマから通知されるタイマイイベントがある。これらのイベントは、FIFO動作するキューに格納される。ONイベント及びOFFイベントは同じイベントが連続して通知されることはない。次のように処理する。

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときは変数rstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、変数rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。このとき、最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの場合は、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、kを0から始まる整数としたとき、T[2×k]には、[a]状態の長さが、T[2×k+1]には、[b]状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

関数	機能など
startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time（ミリ秒）で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は16ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問2

〔制御パターン抽出プログラム〕について、(1), (2)に答えよ。ここで、イベント待ち以外の処理時間は無視できるものとし、タイマは指定された時間に正確に機能するものとする。

(2): 本文中の[a],[b]に入れる適切な状態名を答えよ

a: ON。 b: OFF

配列TにはON状態の長さ とOFF状態の長さです。制御パターンの抽出に成功したときは変数 rst にTrueを、失敗したときは変数 rst にFalseを設定しており、最初のイベントがOFFイベントの場合には変数rstにFalseを設定していることから、rstはパターンの抽出を検知しており、最初にTrueになったときは、ON状態です。よって、信号の長さを表すNは0, 2, 4...T[2× k]ではON状態、T[2 × k + 1]ではOFF状態です

T[]



[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、 k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、**[a]** 状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、**[b]** 状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time (ミリ秒) で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問2
(1):学習対象リモコンで何も操作が行われないとき、制御パターン抽出プログラムを開始してから終了するまでの時間は何秒か。整数で答えよ。

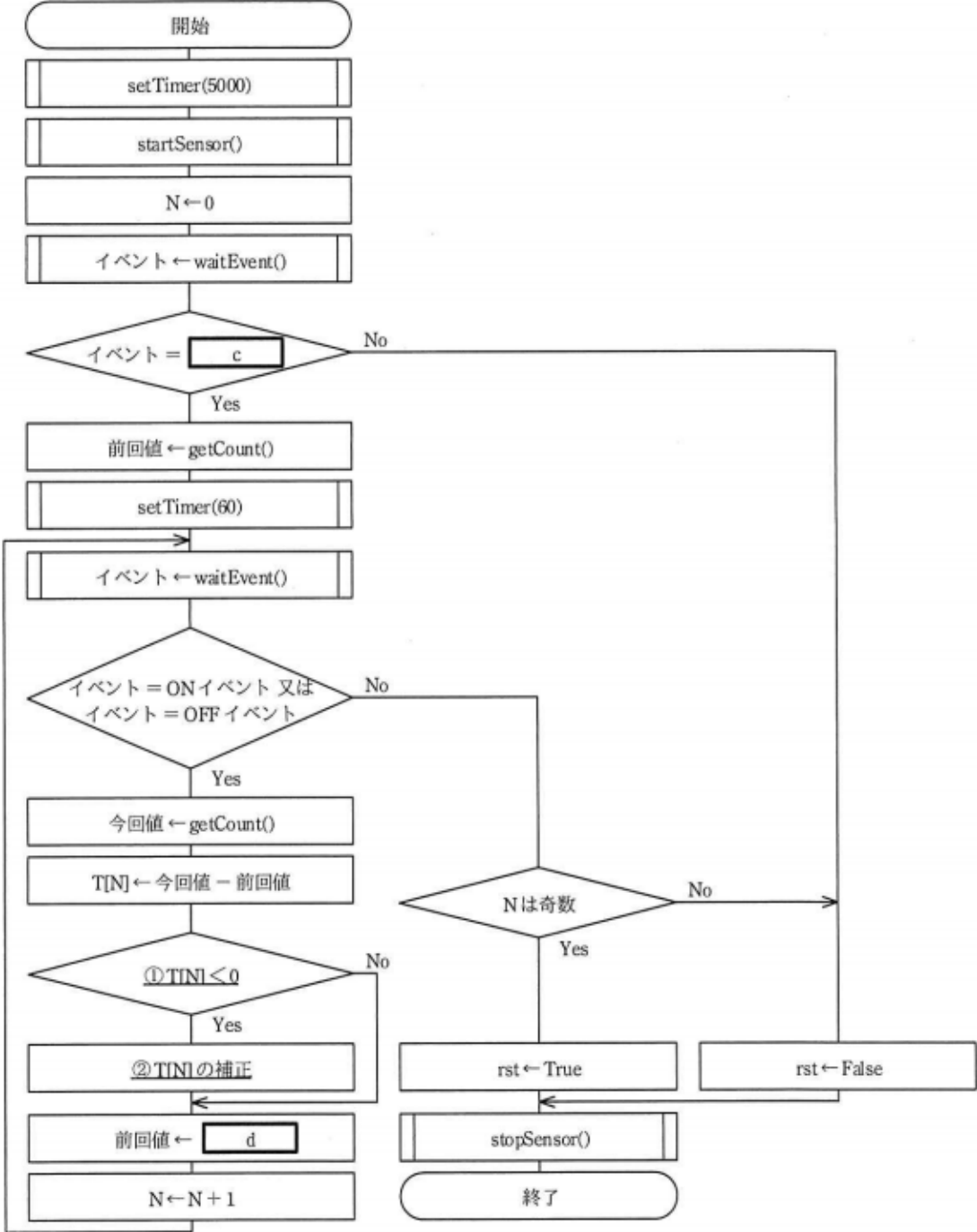


図 3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、 k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、**[a]** 状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、**[b]** 状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time (ミリ秒) で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問2

(1):学習対象リモコンで何も操作が行われないとき、制御パターン抽出プログラムを開始してから終了するまでの時間は何秒か。整数で答えよ。

答え: 5。 フローからsetTimer(5000)と5秒のタイマーを設定しています。対象リモコンで何も操作がない場合は、ONイベント、OFFイベントのいずれも通知せず5秒後にタイマイイベントを通知してイベント=cの分岐でNoに分岐し,処理は終了します

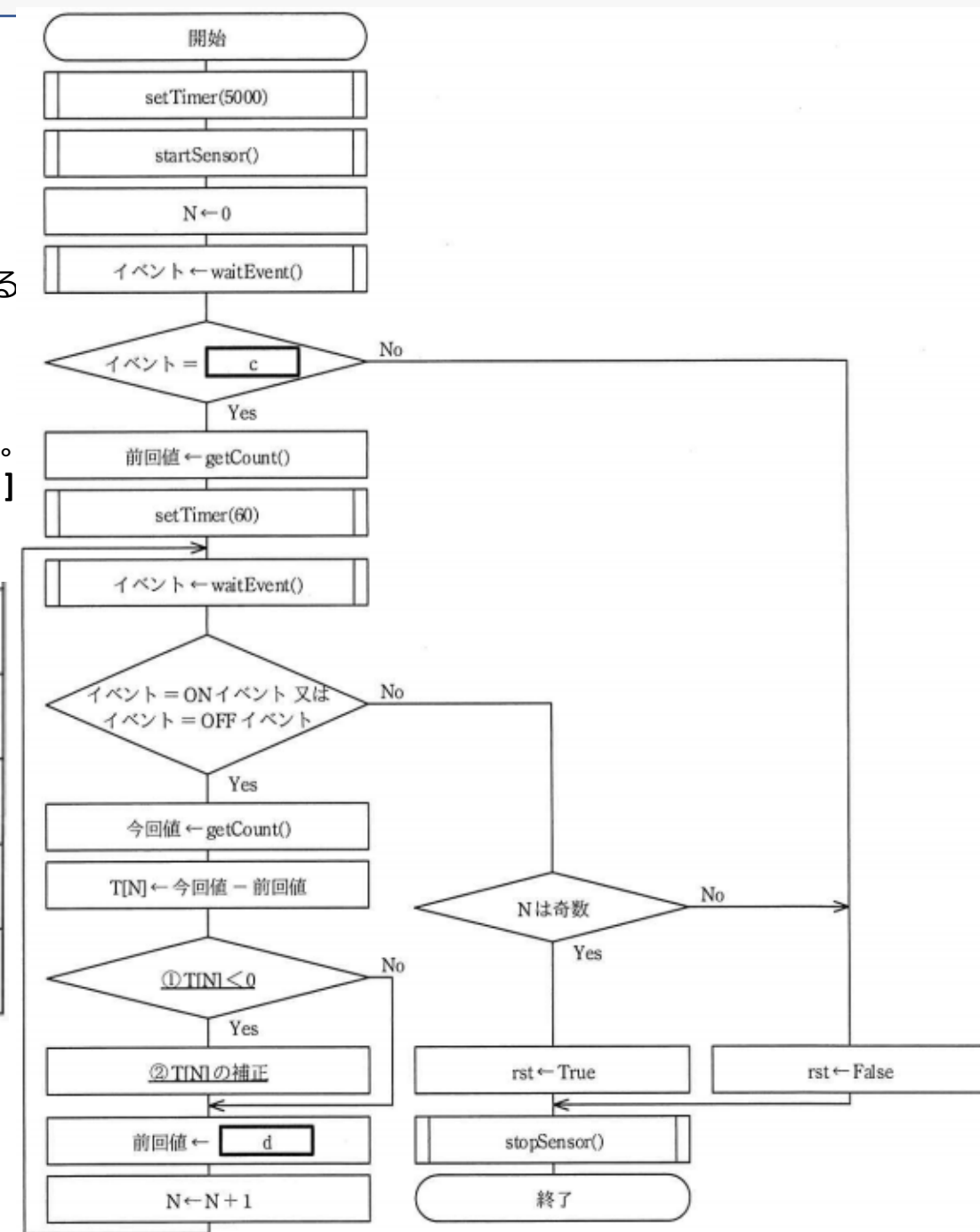


図3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、 k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、**[a]** 状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、**[b]** 状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time（ミリ秒）で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問3

(1):図3中の**[c]**に入れる適切なイベント名、及び**[d]**に入れる適切な字句を答えよ。ここで、配列 $T[]$ の要素の個数は十分に大きいものとする。



図3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、 k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、**[a]** 状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、**[b]** 状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time (ミリ秒) で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問3

(1):図3中の**[c]**に入れる適切なイベント名、及び**[d]**に入れる適切な字句を答えよ。ここで、配列 $T[]$ の要素の個数は十分に大きいものとする。

c: ONイベント。最初に受信したイベントがONイベントの時、分岐のYesに進み、 T に値を設定する処理を行います



図3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・ 赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・ カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・ 制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・ 学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・ 最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・ 最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・ 制御パターンの抽出が成功し、k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、[a]状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、[b]状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time (ミリ秒) で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問3

(1):図3中の[c]に入れる適切なイベント名、及び[d]に入れる適切な字句を答えよ。ここで、配列 $T[]$ の要素の個数は十分に大きいものとする。

d: 今回値。 getCountでカウンタの値(1マイクロ秒ごとに加算されるイベントの長さ)を取得して今回値 - 前回値を $T[N]$ に代入しています。 $T[N]$ に正しいイベントの長さを格納するにはループの最後に前回値←今回値とすればよいです

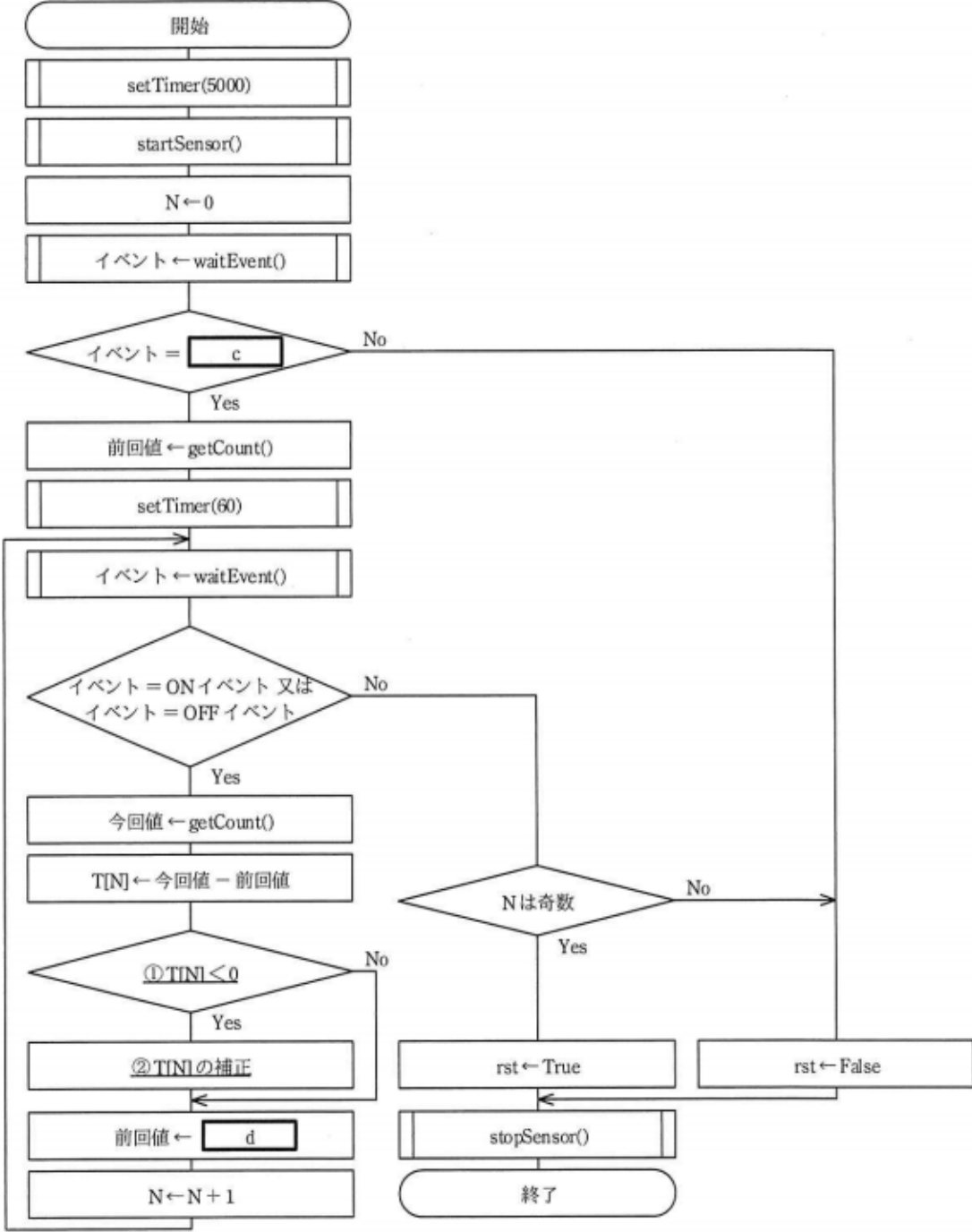


図 3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、 k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、**[a]** 状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、**[b]** 状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time（ミリ秒）で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問3
(2):図3中の下線①について、 $T[N] < 0$ となるのは、どのような事象が発生したときか。20字以内で答えよ。

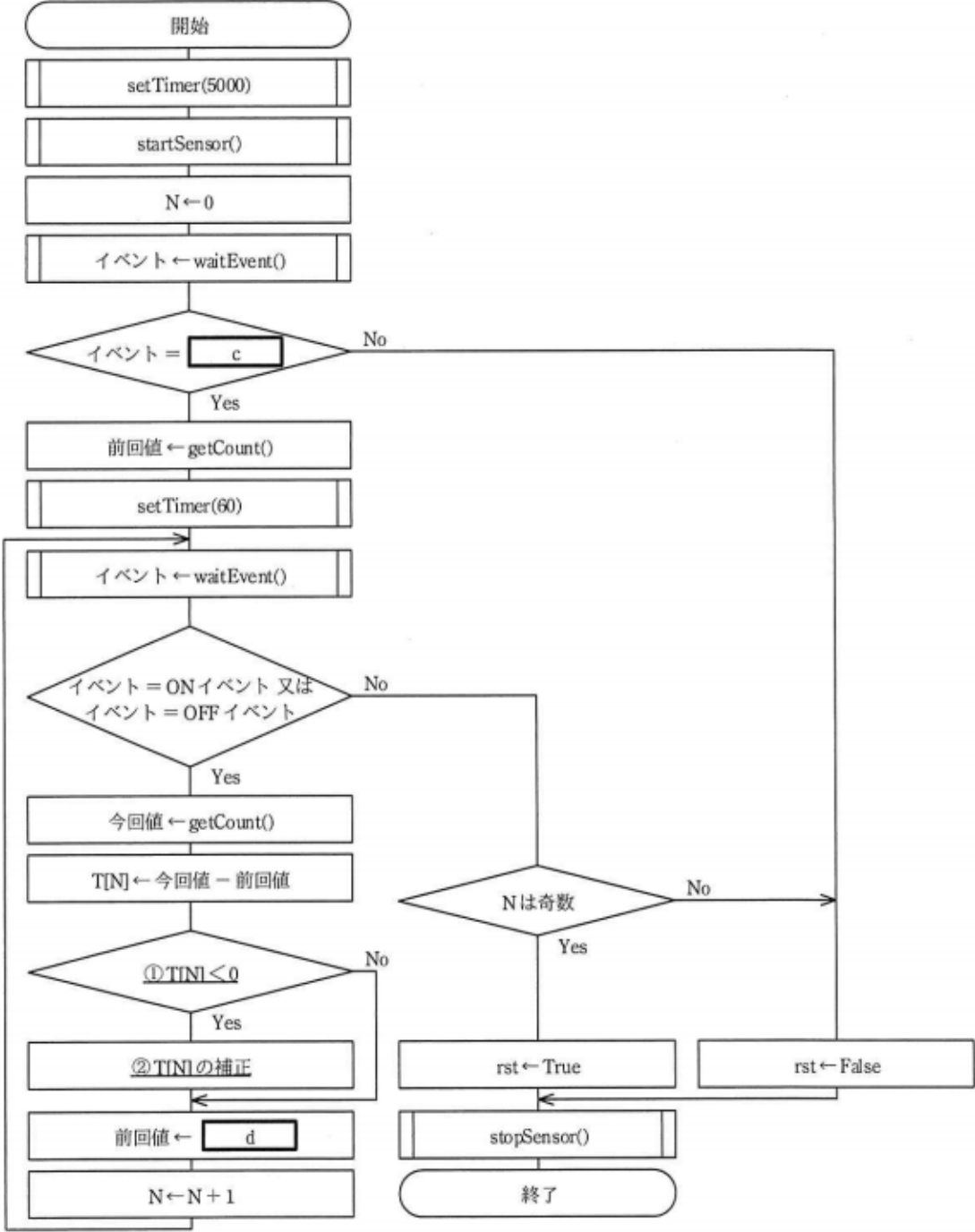


図 3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・制御パターンの抽出が成功し、 k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、**[a]** 状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、**[b]** 状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time (ミリ秒) で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問3
(2):図3中の下線①について、 $T[N] < 0$ となるのは、どのような事象が発生したときか。20字以内で答えよ。

答え: カウント値が0に戻ったとき

カウンタは65,535になったとき、0に戻ります。この際、 $T[N] \leftarrow \text{今回値} - \text{前回値} < 0$ になります。

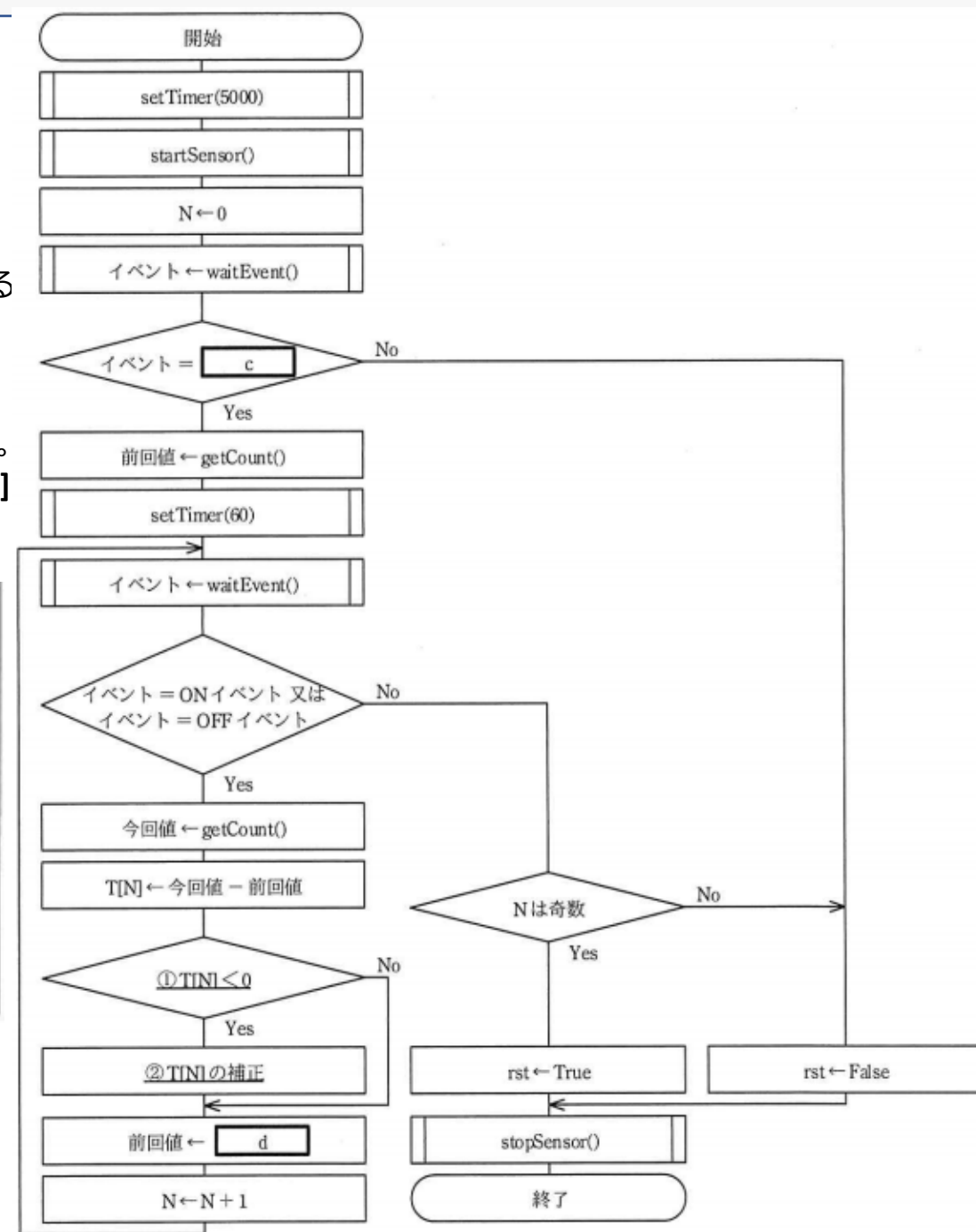


図3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・ 赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・ カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・ 制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・ 学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・ 最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・ 最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・ 制御パターンの抽出が成功し、 k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、**[a]** 状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、**[b]** 状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time (ミリ秒) で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問3

(3):図3中の下線②について、 $T[N]$ の補正方法を、20字以内で答えよ。

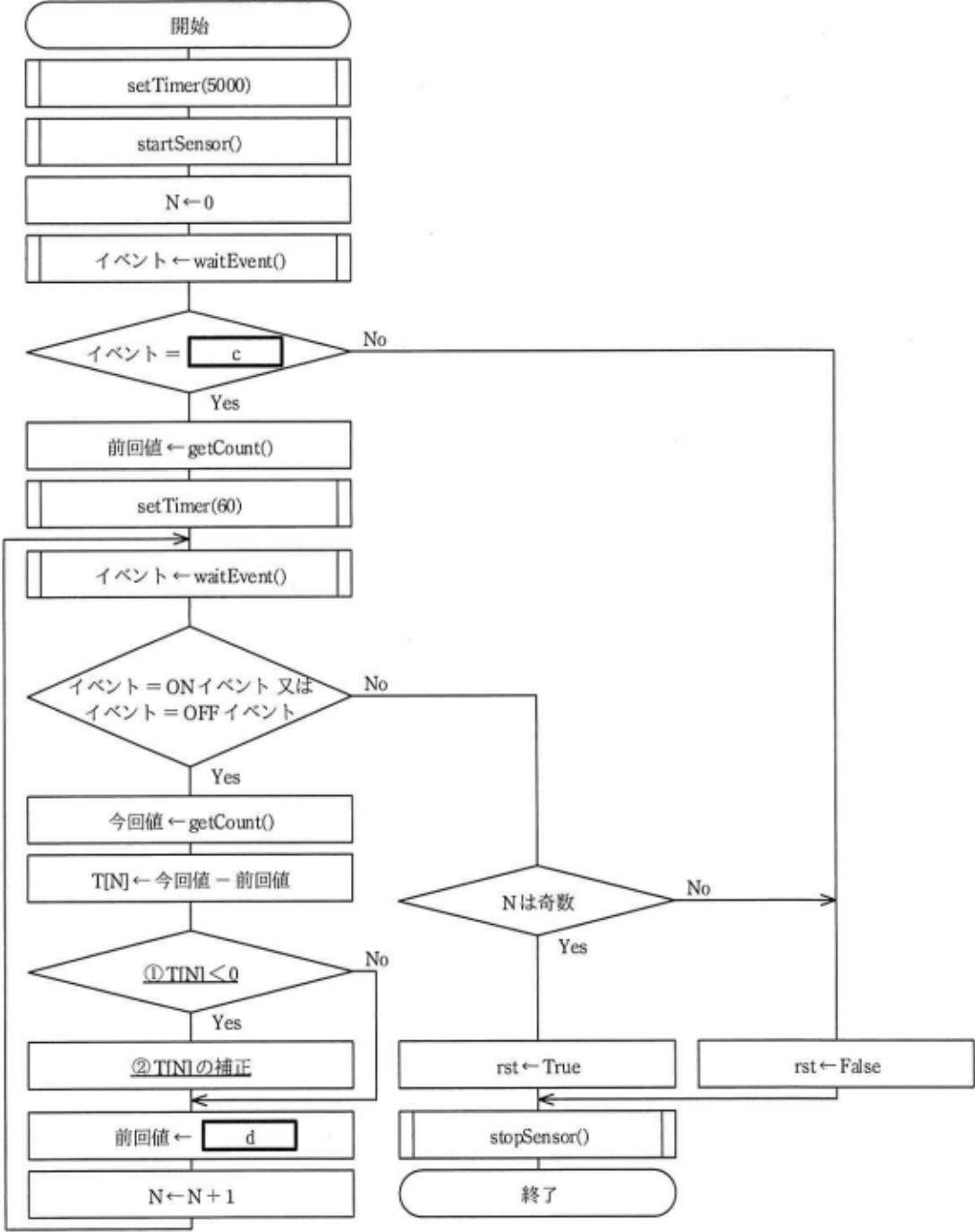


図 3 制御パターン抽出プログラムのフロー

[解析機能で使用するハードウェア]

- ・ 赤外線センサは、赤外光から38~40kHzの信号を取り出し、ON状態からOFF状態、OFF状態からON状態に遷移したことを制御部に通知する
- ・ カウンタは16ビットで1マイクロ秒ごとにカウント値が1加算され、65,535に達すると、次のカウントで0に戻る。

[制御パターン抽出プログラム]

- ・ 制御パターンの抽出に成功したときは変数rstにTrue,失敗したときはFalseを設定する
- ・ 学習対象リモコンの赤外光を一定時間検出されないときはrstはFalse
- ・ 最初に通知されたイベントがOFFイベントのときは、rstはFalse
- ・ 最初に通知されたONイベントから一定時間経過するとプログラムは終了する。最後に赤外線センサから通知されたイベントがONイベントの時、rstにFalseを設定する。
- ・ 制御パターンの抽出が成功し、k を0から始まる整数としたとき、 $T[2 \times k]$ には、[a]状態の長さが、 $T[2 \times k + 1]$ には、[b]状態の長さが格納される。制御パターン抽出プログラムは、下表に示す関数を使用する。

startSensor()	赤外線センサを有効にする。以降、赤外線センサは、ON イベント又は OFF イベントを通知する。
stopSensor()	赤外線センサを無効にし、タイマを止める。次に FIFO 動作するキューを空にする。以降、赤外線センサからのイベント通知は行われない。
waitEvent()	タイマイイベント、ON イベント、及び OFF イベントを待つ。通知されたイベントを戻り値として返す。
setTimer(time)	time（ミリ秒）で指定された時間後、タイマイイベントを通知するようにタイマに設定する。既に設定されているときに再度設定すると、新しい設定に置き換わる。
getCount()	カウンタのカウント値を 32 ビットの符号付き整数型の戻り値として返す。カウンタのカウント値は 16 ビットであり、上位 16 ビットは常に 0 である。

設問3

(3):図3中の下線②について、 $T[N]$ の補正方法を、20字以内で答えよ。

答え: $T[N]$ に65,536を加算する

今回値が例えば、65540となる所を、カウントが0に戻った場合、4になります。前回値をXとすると、 $T[N] = 65540 - X$ となる所が、 $T[N] = 4 - X$ になってしまいます。これを補正するには、 $T[N]$ に65,536を加算します

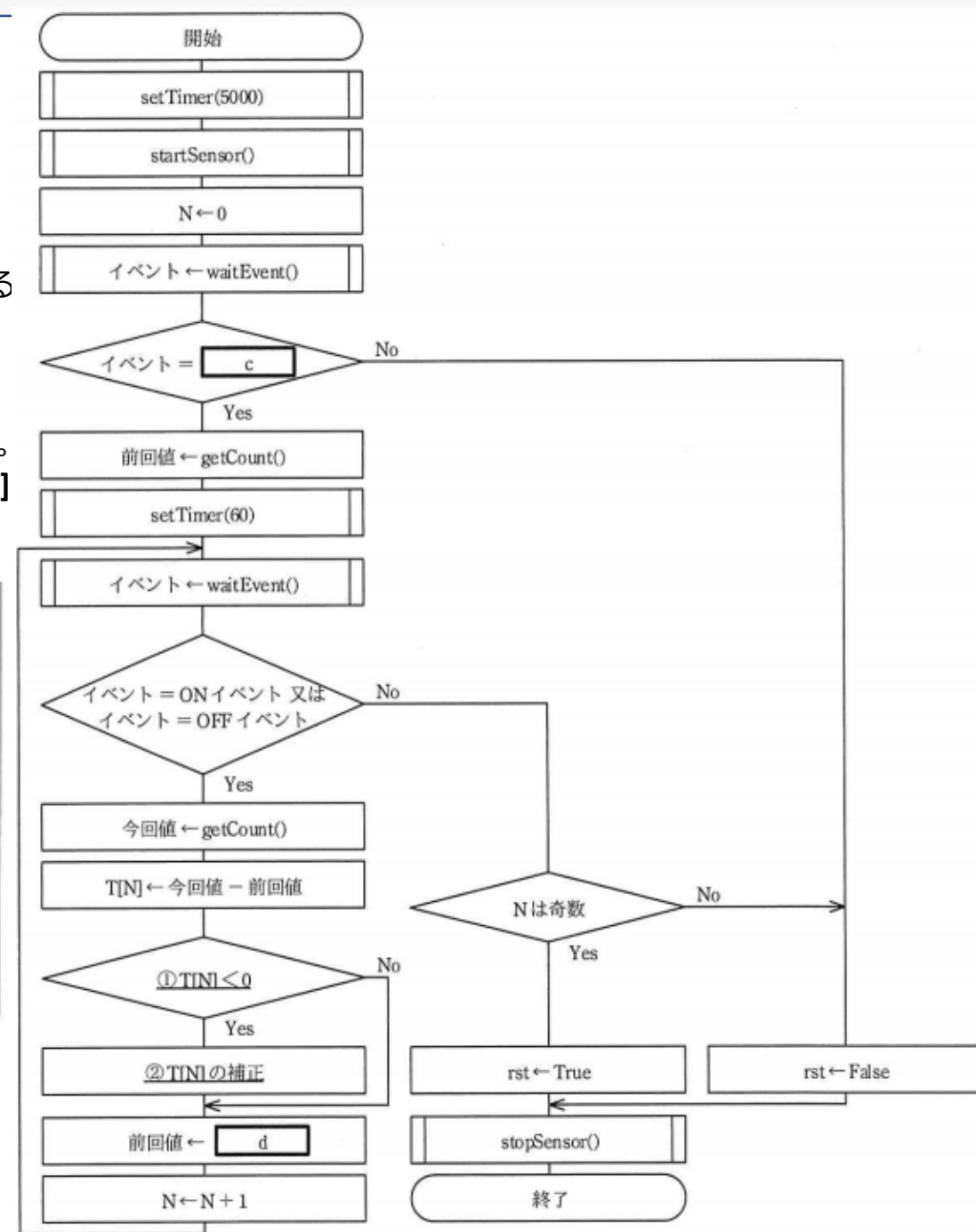


図3 制御パターン抽出プログラムのフロー